

Diskrete Strukturen (WS 2025-26) - Problem sheet 8

Bitte nur die erste 2 Probleme einreichen.

8.1 [10]

Sei R eine Ordnungsrelation auf einer Menge M . Beweisen Sie, dass R^{-1} auch eine Ordnungsrelation ist.

8.2 [10]

Gegeben sei die Relation $R \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, definiert durch

$$(a, b) \in R \text{ genau dann, wenn } a \text{ ist Teiler von } b.$$

Zeigen Sie dass R eine Ordnungsrelation ist. Ist $(\mathbb{N}, R)$ eine total geordnete Menge? Begründen Sie Ihre Antwort.

8.3 Seien A und B Mengen mit $|A| = |B|$. Zeigen Sie dass $|A^2| = |B^2|$.

8.4 Zeigen Sie dass für alle $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ haben wir $|\mathbb{R}| = |(a, b)|$.

8.5 Beweisen Sie dass es unendliche Mengen $S_1, S_2, \dots \subset \mathbb{N}$ existieren, mit der folgenden Eigenschaften: $S_i \cap S_j = \emptyset$ wenn $i \neq j$ (wir sagen auch dass die Mengen S_i paarweises disjunkt sind), und $\mathbb{N} = \bigcup_{i=1}^{\infty} S_i$. (Anders gesagt: es gibt eine Zerlegung von $\mathbb{N}$ in unendlich viele unendliche Mengen.)

8.6 Entscheiden Sie jeweils, ob es sich bei den folgenden Relationen um Abbildungen handelt. Begründen Sie Ihre Antworten.

$$R_1 = \{(m, n) \mid \exists k (km = n)\} \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

$$R_2 = \{(m, n) \mid m + n = 0\} \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

$$R_3 = \{(m, n) \mid n = \sqrt{m}\} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

8.7 Geben Sie vier Funktionen $f_1, \dots, f_4$ mit $f_i \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ für alle $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ an, sodass gilt:

- (a) f_1 ist surjektiv und injektiv,
 - (b) f_2 ist surjektiv und nicht injektiv,
 - (c) f_3 ist injektiv und nicht surjektiv,
 - (d) f_4 ist nicht surjektiv und nicht injektiv.
-

8.8 Bestimmen Sie für die gegebenen Funktionen, ob sie surjektiv und/oder injektiv sind.

- (a) $f_1: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, x \mapsto x^2$
- (b) $f_2: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, x \mapsto x^2$
- (c) $f_3: [0, 2\pi] \rightarrow [-1, 1], x \mapsto \sin(x)$